Universidad de los Andes

Intergal con Ec. Dif. - 202510

Taller 1 (Solución)

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25

Grupos de **máximo** 5 personas, **mínimo 3** personas. **Fecha límite de entrega:** miércoles 5 de febrero a medianoche por BloqueNeón. Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Realice las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int_0^1 \sin(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t.$

Sol.: Realizamos la sustitución $t = s^2,\ \mathrm{d}t = 2s\,\mathrm{d}s$. Entonces la integral queda en la forma

$$\int_0^1 2s\sin(s)\,\mathrm{d}s.$$

Usamos integración por partes (Sec. 7.1) con $u = s$ y $\mathrm{d}v = \sin(s)\,\mathrm{d}s$. Entonces $\mathrm{d}u = \mathrm{d}s$, $v = -\cos(s)$.[1]

$$\int_0^1 \sin(\sqrt{t})\,\mathrm{d}t = -2s\cos(s)\Big|_{s=0}^{s=1} + 2\int_0^1 \cos(s)\,\mathrm{d}s = -2\cos 1 + 2\sin(s)\Big|_{s=0}^{s=1} = 2\sin 1 - 2\cos 1.$$

(b) $\displaystyle\int \frac{4y^2 - 7y - 12}{y(y+2)(y-3)}\,\mathrm{d}y.$

Sol.: El integrando es un fracción, cuyo denominador tiene grado más alto que el numerador, entonces debemos usar fracciones parciales (Sec. 7.4). Trabajamos sobre el integrando

$$\frac{4y^2 - 7y - 12}{y(y+2)(y-3)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y+2} + \frac{C}{y-3}.$$

Las constantes son $A = 2$, $B = 9/2$ y $C = 1/5$. Entonces

$$\begin{aligned}\int \frac{4y^2 - 7y - 12}{y(y+2)(y-3)}\,\mathrm{d}y &= 2\int \frac{1}{y}\,\mathrm{d}y + \frac{9}{5}\int \frac{1}{y+2}\,\mathrm{d}y + \frac{1}{5}\int \frac{1}{y-3}\,\mathrm{d}y \\ &= 2\ln|y| + \frac{9}{5}\ln|y+2| + \frac{1}{5}\ln|y-3| + C.\end{aligned}$$

(c) $\displaystyle\int_{\pi/4}^{\pi/3} \tan^3 x \sec^4 x\,\mathrm{d}x.$

Sol.: Nuestro integrando es el producto de funciones trigonométricas (Sec. 7.2). Modificando el integrando nos da

$$\tan^3 x \sec^4 x = \tan^3 x \sec^2 x \sec^2 x = \tan^3 x(1 + \tan^2 x)\sec^2 x.$$

Reemplazando nos da

$$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \tan^3 x \sec^4 x\,\mathrm{d}x = \int_{\pi/4}^{\pi/3} \tan^3 x(1 + \tan^2 x)\sec^2 x\,\mathrm{d}x.$$

Haciendo $u = \tan x,\ \mathrm{d}u = \sec^2 x$

$$\begin{aligned}&= \int_1^{\sqrt{3}} u^3(1+u^2)\,\mathrm{d}u = \int_1^{\sqrt{3}} u^3 + u^5\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{u^4}{4} + \frac{u^6}{6}\Big|_1^{\sqrt{3}} = \frac{9}{4} + \frac{27}{6} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{19}{3}.\end{aligned}$$

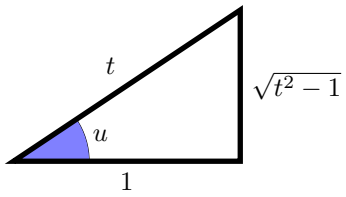
[1] La derivada interna anula el signo de la integración del coseno.

(d) $\displaystyle\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t$

Sol.: Hacemos la sustitución $t = \sec u$, entonces $\mathrm{d}t = \sec u \tan u\,\mathrm{d}u$. Nos queda la integral

$$\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t = \int \frac{\sec u \tan u}{\sec^3 u \tan u}\,\mathrm{d}u = \int \frac{1}{\sec^2 u}\,\mathrm{d}u = \int \cos^2 u\,\mathrm{d}u = \int \frac{1+\cos(2u)}{2}\,\mathrm{d}u$$
$$= \frac{u}{2} + \frac{\sin(2u)}{4} + C.$$

Ahora regresamos a la variable original teniendo en cuenta que $\sec u = t$.



Con este triángulo en mente y conociendo que $\sin(2u) = 2\sin u \cos u$ podemos decir que

$$\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t = \frac{\arccos(1/t)}{2} + \frac{\sqrt{t^2-1}}{2t^2} + C.$$

Otras formas de escribir la solución:

$$\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t = \frac{\arctan(\sqrt{t^2-1})}{2} + \frac{\sqrt{t^2-1}}{2t^2} + C.$$
$$\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{\sqrt{t^2-1}}{t}\right) + \frac{\sqrt{t^2-1}}{2t^2} + C.$$

(e) $\displaystyle\int_2^a \frac{1}{\sqrt{a-x}}\,\mathrm{d}x$, con $a > 2$.

Sol.: Esta es una integral impropia, dado que en $x = a$ el denominador se hace cero. Debemos usar el caso correspondiente para esta integral (Sec. 7.8). Nos queda de la forma:

$$\int_2^a \frac{1}{\sqrt{a-x}}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to a^-}\int_0^A \frac{1}{\sqrt{a-x}}\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos la sustitución $u = a - x$, $-\mathrm{d}u = \mathrm{d}x$:

$$= \lim_{A\to a^-}\int_a^0 \frac{1}{\sqrt{u}}(-\mathrm{d}u) = \lim_{A\to a^-}\int_0^a \frac{1}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u = \lim_{A\to a^-}\left.\frac{\sqrt{u}}{2}\right|_{u=0}^{u=a} = \frac{\sqrt{a}}{2}.$$

(f) $\displaystyle\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x$

Sol.: Hacemos partes con $u = \mathrm{e}^{2x}$ $\mathrm{d}v = \cos(3x)\,\mathrm{d}x$, entonces $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ y $v = \sin(3x)/3$ nos queda

$$\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{2x}\sin(3x)}{3} - \frac{2}{3}\int \mathrm{e}^{2x}\sin(3x)\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos partes otra vez con $u = \mathrm{e}^{2x}$ $\mathrm{d}v = \sin(3x)\,\mathrm{d}x$, entonces $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ y $v = -\cos(3x)/3$:

$$\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{2x}\sin(3x)}{3} - \frac{2}{3}\left(-\frac{\mathrm{e}^{2x}\cos(3x)}{3} + \frac{2}{3}\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x\right)$$
$$\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{2x}\sin(3x)}{3} + \frac{2\,\mathrm{e}^{2x}\cos(3x)}{9} - \frac{4}{9}\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x$$
$$\frac{13}{9}\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{e}^{2x}\sin(3x)}{3} + \frac{2\,\mathrm{e}^{2x}\cos(3x)}{9} + C$$
$$\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{3\,\mathrm{e}^{2x}\sin(3x)}{13} + \frac{2\,\mathrm{e}^{2x}\cos(3x)}{13} + C.$$

(g) $\displaystyle\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{x+2}}\,\mathrm{d}x$

Sol.: Hacemos $u^2 = x+2$, entonces $x = u^2-2$ y $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$.

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{x+2}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2u\,\mathrm{d}u}{u(u^2-4)} = \int \frac{2\,\mathrm{d}u}{u^2-4} = \int \frac{2\,\mathrm{d}u}{(u-2)(u+2)}$$

Haciendo fracciones parciales obtenemos

$$\int \frac{2\,\mathrm{d}u}{(u-2)(u+2)} = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u-2}\,\mathrm{d}u - \frac{1}{2}\int \frac{1}{u+2}\,\mathrm{d}u = \frac{\ln|u-2|}{2} - \frac{\ln|u+2|}{2} + C$$

Regresando a la variable x nos da el resultado deseado.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-2)\sqrt{x+2}} = \frac{\ln|\sqrt{x+2}-2|}{2} - \frac{\ln|\sqrt{x+2}+2|}{2} + C$$

(2) Pruebe que para todo n entero se cumple que

$$\int \cos^n x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n}\cos^{n-1}x\sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2}x\,\mathrm{d}x.$$

Sol.: Hacemos intergación por partes (Sec. 7.1) con $u = \cos^{n-1}x$, $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}u = -(n-1)\cos^{n-2}x\sin x\,\mathrm{d}x$ y $v = \sin x$ y

$$\begin{aligned}\int \cos^n x\,\mathrm{d}x &= \cos^{n-1}x\sin x + (n-1)\int \cos^{n-2}x\sin^2 x\,\mathrm{d}x\\ &= \cos^{n-1}x\sin x + (n-1)\int \cos^{n-2}x(1-\cos^2 x)\,\mathrm{d}x\\ \int \cos^n x\,\mathrm{d}x &= \cos^{n-1}x\sin x + (n-1)\int \cos^{n-2}x\,\mathrm{d}x - (n-1)\int \cos^n x.\end{aligned}$$

Despejando la integral que nos interesa obtenemos el resultado deseado.

(3) Determine si la integral converge o diverge comparándola con otra integral. No debe evaluar la integral, ni decir el valor al cual converge en caso de converger.

(a) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{x^3+1}{x^4+|\sin x|}\,\mathrm{d}x.$

(b) $\displaystyle\int_1^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x.$

(c) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan^2\left(\sqrt{x^2+90}-\operatorname{arc\,sin}(1/x)\right)+1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$

Sol.: Muchas de estas integrales no son puestas para que se calculen directamente, sino para que se comparen con otra integral y se determine si converge o no. Es por eso que los integrandos son más complejos, porque no se busca que la persona encuentre una antiderivada. Acá la clave está en usar el teorema de comparación de la sección de integrales impropias (Sec 7.8). Necesitamos una integral por arriba que converga o una por debajo que diverga.

Para encotrar estas integrales podemos basarnos en el integrando. Las fracciones aumentan si aumentamos el numerador o si disminuimos el denominador. A su vez, la fracción decrece si hacemos lo contrario.

(a) Note que el integrando es una función continua y positiva en el dominio de integranción. El integrando es $\frac{x^3+1}{x^4+|\sin x|}$, note que si aumentamos el denominador de $x^4+|\sin x|$ a x^4+1 nos queda

$$\frac{x^3+1}{x^4+|\sin x|} \geq \frac{x^3+1}{x^4+1} \geq \frac{1}{x}.$$

Entonces

$$\int_1^\infty \frac{x^3+1}{x^4+|\sin x|}\,\mathrm{d}x \geq \int_1^\infty \frac{1}{x}.$$

La última integral diverse por ser una p integral con $p=1$. Entonces $\displaystyle\int_1^\infty \frac{x^3+1}{x^4+|\sin x|}\,\mathrm{d}x$ diverge por el teorema de comparación.

(b) La función e^{-x^2} es continua y positiva, además es menor que e^{-x} puesto que $x^2 \geq x$ en el intervalo donde se integra. Entonces

$$\int_1^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \leq \int_1^\infty \mathrm{e}^{-x} = \lim_{A\to\infty}\int_1^A \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x = \lim_{A\to\infty}\left(-\mathrm{e}^{-x}\Big|_{x=1}^{x=A}\right) = \lim_{A\to\infty}(1-\mathrm{e}^{-A}) = 1.$$

Entonces $\displaystyle\int_1^\infty \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ converge por el teorema de comparación.

(c) Lo que menos debe pensar una persona al ver esta integral es en realizar la integral. Si el integrando es así se complejo y le preguntan si converge, no es que desean que lo integre, sino que compare. Lo primero que debe notar es que la función arctan siempre está entre $-\pi/2$ y $\pi/2$, no importan donde esté evaluada. El término $\sqrt{x^2+90} - \operatorname{arc\,sin}(1/x)$ no tiene ninguna relavancia acá, porque es la función arctan la que se avalúa y la función arctan siempre da valores entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Al elevarse al cuadrado obtenemos que

$$0 \leq \arctan^2(\sqrt{x^2+90} - \operatorname{arc\,sin}(1/x)) \leq \pi^2/4.$$

Si intentemos acotar por arriba nos da que

$$\frac{\arctan^2(\sqrt{x^2+90} - \operatorname{arc\,sin}(1/x)) + 1}{\sqrt{x}} \leq \frac{\pi^2/4+1}{\sqrt{x}}.$$

Entonces

$$\int_0^1 \frac{\arctan^2(\sqrt{x^2+90} - \operatorname{arc\,sin}(1/x)) + 1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{\pi^2/4+1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x = (\pi^2/4+1)\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$$

La última integral converge, entonces $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arctan^2(\sqrt{x^2+90} - \operatorname{arc\,sin}(1/x)) + 1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ converge por el teorema de comparación.